

SIGA-Óptica

Sistema Integral de Gestión y Agendamiento para Ópticas

Defensa de Trabajo Final de Grado

Autores: Matías Melgarejo
Matías Gaona

Tutores: Prof. Lic. Diego Ruiz Diaz
Lic. Juan Fernando Dure

Universidad Nacional de Asunción — Facultad Politécnica
Licenciatura en Ciencias Informáticas — San Lorenzo, 2026

Primera parte

1. El problema
2. Objetivos del proyecto
3. La solución y su arquitectura
4. Decisiones de diseño clave

Segunda parte

5. El sistema construido
6. Cambios respecto al anteproyecto
7. Validación
8. Conclusiones

Primera parte

El problema, la solución y su arquitectura — Matías Melgarejo

El problema

Centro Óptico Santa María — óptica con consultorio oftalmológico asociado.

Gestionaba su operación con **procesos manuales y herramientas desconectadas**:

- ▶ Agendamiento de citas
- ▶ Historia clínica de pacientes
- ▶ Control de inventario óptico
- ▶ Seguimiento de ventas

Consecuencias

Información poco confiable para la atención y para decidir; errores de registro, duplicidad de datos y demoras evitables.

Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general

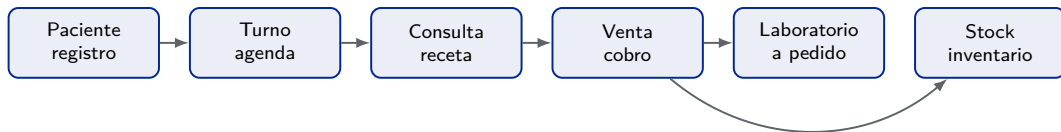
Desarrollar un sistema web integral que centralice la gestión administrativa, clínica y comercial de la óptica en una única plataforma.

Los cinco objetivos específicos del anteproyecto:

1. Módulo de **pacientes**: registro, historial clínico e historial de compras.
2. Módulo **clínico digital**: consultas, diagnósticos y recetas.
3. Módulo de **gestión de óptica**: stock en tiempo real y registro de ventas.
4. **Agendamiento en línea** autogestionado por el paciente.
5. **Interfaz amigable y accesible**.

La solución: SIGA-Óptica

Sistema web que cubre el **ciclo completo de la óptica**, de punta a punta:



- ▶ **16 módulos de negocio** sobre una base común.
- ▶ Control de acceso **por permisos individuales**, no por rol fijo.
- ▶ Operación **multi-sucursal** simultánea.

Backend — repositorio SIGA

- ▶ ASP.NET Core Web API (.NET 10), C#
- ▶ Entity Framework Core
- ▶ PostgreSQL (hosteado en Neon)
- ▶ Autenticación JWT Bearer

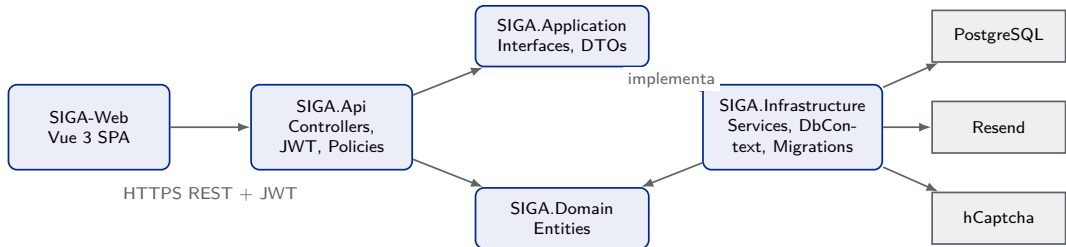
Frontend — repositorio SIGA-Web

- ▶ Vue 3 (SPA), TypeScript
- ▶ Vite
- ▶ Sistema de diseño propio
- ▶ Modo claro / oscuro, responsive

Despliegue

Contenedores Docker sobre un VPS Linux (Ubuntu 24.04 LTS), con Caddy como proxy inverso y TLS automático. Servicios externos: **Resend** (email) y **hCaptcha** (antibot).

Arquitectura de componentes



Arquitectura en capas: Domain no depende de nadie; Infrastructure *implementa* los contratos que declara Application — inversión de dependencias.

Decisión 1 — Autorización por permisos, no por roles

Enfoque habitual

- ▶ El token lleva el *rol*.
- ▶ El endpoint exige un rol concreto.
- ▶ Un rol nuevo obliga a modificar código y volver a desplegar.

Enfoque adoptado

- ▶ Un rol es solo una *colección con nombre* de permisos.
- ▶ El token lleva los **permisos resueltos**.
- ▶ El endpoint exige un permiso puntual.

Consecuencia práctica

El administrador crea roles a medida desde la propia aplicación — sin modificar código ni volver a desplegar. También puede conceder o revocar permisos a un usuario en particular, por encima de su rol.

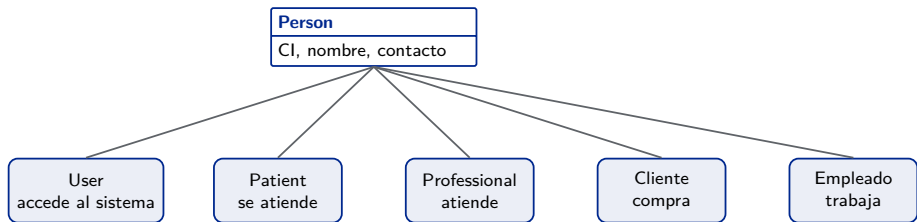
Decisión 2 — Aislamiento multi-sucursal

El sistema opera varias sucursales físicas sobre **una única base de datos**, garantizando que cada una vea solo lo suyo.

- ▶ Cada usuario pertenece a una sucursal; el dato viaja en el **token**.
- ▶ Las consultas se filtran por sucursal de forma **transversal**, no endpoint por endpoint.
- ▶ Pedir por identificador un recurso de otra sucursal devuelve *no encontrado* — no expone la existencia del dato.
- ▶ El administrador *sin* sucursal fija conserva visibilidad global.
- ▶ Operaciones legítimamente compartidas — como una transferencia de stock — son visibles desde ambas puntas.

Decisión 3 — Person como núcleo del modelo

Una misma persona puede ser paciente, cliente y empleado a la vez. Modelarlas por separado duplicaría sus datos.



Los roles funcionales se *cuelgan* de Person según lo que esa persona necesite hacer. Un dato de contacto se corrige en un solo lugar.

Segunda parte

El sistema construido, validación y conclusiones — Matías Gaona

Los 16 módulos entregados

Personas

- ▶ Identidad y acceso
- ▶ Pacientes y profesionales
- ▶ Personal
- ▶ Clientes
- ▶ Roles y permisos

Atención

- ▶ Agenda de turnos
- ▶ Historia clínica
- ▶ Laboratorio óptico
- ▶ Notificaciones

Comercial

- ▶ Inventario y catálogo
- ▶ Ventas
- ▶ Compras
- ▶ Caja y egresos
- ▶ Reportes
- ▶ Sucursales
- ▶ Auditoría

Dimensión del sistema

37 controllers · 235 endpoints · 96 archivos de entidad · 90 migraciones de base de datos · 91 vistas de frontend.

El flujo que atraviesa todo: la venta “a pedido”

El caso más completo del sistema, y el que justifica la integración:

1. El paciente reserva su **turno** desde el portal.
2. El profesional registra la **consulta** y emite la **receta óptica**.
3. Se genera una **venta** con armazón de stock y cristal a medida.
4. El cristal se encarga a un **laboratorio externo**: el pedido se sigue por estados hasta su recepción.
5. Se **cobra**, se emite el **comprobante fiscal** y se descuenta el **stock** consumido.
6. El movimiento impacta en la **caja** del día y en los **reportes**.

Seis módulos distintos participan de una sola operación de mostrador — eso es lo que antes se llevaba en planillas separadas.

La aplicación — agenda de turnos

The screenshot displays the SIGA-Óptica application interface. On the left is a dark blue sidebar with a search bar and a menu categorized into GENERAL, ATENCIÓN, ÓPTICA, COMERCIAL, and GESTIÓN. The main content area has a top header with the application name, a sub-header for 'Todas las sucursales', and user information. The central section is titled 'Agenda' for 'martes, 14 de julio de 2026'. It includes filters for the date (Hoy - 14 Jul), view (Dia, Semana, Mes), and professionals (Todos los profesionales). Below these are six summary cards showing counts for TOTAL, PENDIENTES, CONFIRMADOS, EN SALA, COMPLETADOS, and CANCELADOS. A table below shows the appointment schedule with columns for HORA, PROFESIONAL, PACIENTE, MOTIVO, ESTADO, and ACCIONES. A 'Nuevo Turno' button is located in the top right corner.

SIGA-ÓPTICA
PRECISION CLÍNICA

Buscar: Saltar a un módulo...

GENERAL

- Panel de Control
- Notificaciones

ATENCIÓN

- Pacientes
- Agenda**
- Clinica

ÓPTICA

- Catálogo
- Inventario

COMERCIAL

- Compras
- Egresos
- Ventas
- Laboratorio
- Caja

GESTIÓN

- Reportes

SIGA Óptica | Todas las sucursales

Admin SIGA ADMINISTRADOR AS

Agenda

martes, 14 de julio de 2026

< Hoy - 14 Jul > **Dia** Semana Mes Todos los profesionales

TOTAL: 0

PENDIENTES: 0

CONFIRMADOS: 0

EN SALA: 0

COMPLETADOS: 0

CANCELADOS: 0

Estado

HORA	PROFESIONAL	PACIENTE	MOTIVO	ESTADO	ACCIONES
------	-------------	----------	--------	--------	----------

Colapsar menú

La aplicación — historia clínica

SIGA-ÓPTICA
PRECISION CLÍNICA

🔍 Saltar a un módulo...

GENERAL

Panel de Control

Notificaciones

ATENCIÓN

Pacientes

Agenda

Clinica

Recepción

Consultas

Historial

ÓPTICA

Catálogo

Inventario

COMERCIAL

Compras

Egresos

Ventas

Laboratorio

Factura

< Colapsar menú

SIGA Óptica

Todas las sucursales

Admin SIGA
ADMINISTRADOR

AS

Consultas

8 consultas registradas

Buscar por paciente, CI, diagnóstico...

Todos los profesionales

+ Nueva Consulta

FECHA	PACIENTE	PROFESIONAL	DIAGNÓSTICO	ESTADO
25 de jun de 2026	SP Sebastián Pinto CI 54100027	Ana Pérez	miopia	Abierta Con receta
24 de jun de 2026	MM Matias Melgarejo CI 5414885	Ana Pérez	TEST	Abierta Con receta
07 de jun de 2026	OP Oscar Pinto CI 1000022	Ana Pérez	Miopia	Abierta Con receta
07 de jun de 2026	FM Federico Miranda CI 1000061	Jorge Martinez		Pendiente
07 de jun de 2026	SV Sofia Vega CI 1000034	Laura González		Abierta
04 de jun de 2026	MM Matias Melgarejo CI 5414885	Ana Pérez	Miopia	Cerrada Con receta
27 de may de 2026	DO Daniela Gutiérrez CI 1000013	Carlos Rodríguez	Miopia	Cerrada Con receta
16 de may de 2026	MB Mateo Bravo CI 1000046	Ana Pérez	Cansancio	Cerrada

La aplicación — ventas

 SIGA-ÓPTICA
PRECISION CLÍNICA

GENERAL

Panel de Control

Notificaciones

ATENCIÓN

Pacientes

Agenda

Clinica

ÓPTICA

Catálogo

Inventario

COMERCIAL

Compras

Egresos

Ventas

Configuración

Transacciones

Presupuestos

Nueva Venta

Lista de Ventas

<

Colapsar menú

SIGA Óptica

Todas las sucursales



Admin SIGA
ADMINISTRADOR

AS

Lista de Ventas

25 ventas registradas - solo consulta

Estado

Tipo

COMPROBANTE	CLIENTE	TIPO	FECHA	TOTAL	SALDO	ESTADO
REC-0000088	Juan Perez	A pedido	10 jul. 2026	Gs. 26.500	—	Emitido
REC-0000087	Amanda Salinas	A pedido	10 jul. 2026	Gs. 27.700	Gs. 17.700	Lista cobrar
REC-0000086	Sebastián Pinto	A pedido	10 jul. 2026	Gs. 22.500	—	Lista cobrar
REC-0000085	Ricardo Gómez	A pedido	10 jul. 2026	Gs. 26.500	—	Lista cobrar
REC-0000084	Ricardo Gómez	A pedido	10 jul. 2026	Gs. 26.500	Gs. 26.500	Borrador
REC-0000083	Micaela Vera	A pedido	10 jul. 2026	Gs. 22.500	—	Lista cobrar
REC-0000082	Juan Perez	A pedido	10 jul. 2026	Gs. 302.500	—	Emitido
REC-0000081	Micaela Vera	A pedido	10 jul. 2026	Gs. 705.000	Gs. 705.000	Borrador
REC-0000080	Ricardo Gómez	A pedido	05 jul. 2026	Gs. 1.260.000	Gs. 1.134.000	Lista cobrar
REC-0000079	Sebastián Pinto	Directa	01 jul. 2026	Gs. 590.000	—	Lista cobrar

La aplicación — reportes de gestión

The screenshot displays the 'Reportes' (Reports) section of the SIGA-Óptica application. The interface is divided into a dark blue sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains a search bar and a menu with categories: GENERAL (Panel de Control, Notificaciones), ATENCIÓN (Pacientes, Agenda, Clínica), ÓPTICA (Catálogo, Inventario), COMERCIAL (Compras, Egresos, Ventas, Laboratorio, Caja), and GESTIÓN (Reportes). The main content area has a header with the application name, a filter for 'Todas las sucursales', and user information. Below the header, the 'Reportes' section is titled 'Análisis y estadísticas del sistema'. It features a sub-section 'Análisis y gestión' with three report cards: 'Reporte de Ventas' (Facturación y cobros del periodo, métodos de pago, top productos y servicios, ventas por cajero y conversión de presupuestos), 'Reporte de Citas' (Turnos por estado y profesional, tasa de ausentismo, consultas y recetas emitidas por periodo), and 'Reporte de Inventario' (Stock crítico, valorización del inventario, productos sin rotación y movimientos por periodo). Each card has a 'Ver reporte' link. Below this is the 'Control operativo' section, which includes three more report cards: 'Ventas' (Listado de ventas con filtros por fecha, método de pago, categoría, vendedor y sucursal. Exportable a PDF y CSV), 'Compras' (Facturas de compra por periodo, proveedor, método de pago, operador y sucursal. Exportable a PDF y CSV), and 'Movimientos de Inventario' (Entradas y salidas de stock por producto, categoría, tipo, operador y sucursal. Exportable a PDF y CSV). Each card also has a 'Ver reporte' link. At the bottom of the main content area, there is a small icon for a dropdown menu.

SIGA-ÓPTICA
PRECISION CLÍNICA

Buscar: Saltar a un módulo...

GENERAL

- Panel de Control
- Notificaciones

ATENCIÓN

- Pacientes
- Agenda
- Clínica

ÓPTICA

- Catálogo
- Inventario

COMERCIAL

- Compras
- Egresos
- Ventas
- Laboratorio
- Caja

GESTIÓN

- Reportes

SIGA Óptica Todas las sucursales

Admin SIGA ADMINISTRADOR

Reportes

Análisis y estadísticas del sistema

Análisis y gestión

Reporte de Ventas

Facturación y cobros del periodo, métodos de pago, top productos y servicios, ventas por cajero y conversión de presupuestos.

[Ver reporte](#)

Reporte de Citas

Turnos por estado y profesional, tasa de ausentismo, consultas y recetas emitidas por periodo.

[Ver reporte](#)

Reporte de Inventario

Stock crítico, valorización del inventario, productos sin rotación y movimientos por periodo.

[Ver reporte](#)

Control operativo

Ventas

Listado de ventas con filtros por fecha, método de pago, categoría, vendedor y sucursal. Exportable a PDF y CSV.

[Ver reporte](#)

Compras

Facturas de compra por periodo, proveedor, método de pago, operador y sucursal. Exportable a PDF y CSV.

[Ver reporte](#)

Movimientos de Inventario

Entradas y salidas de stock por producto, categoría, tipo, operador y sucursal. Exportable a PDF y CSV.

[Ver reporte](#)

Cambios respecto al anteproyecto

Planteado	Adoptado, y por qué
Sucursal como atributo del usuario	Sucursal como entidad con identidad propia: sin ella no hay stock ni caja por local.
Pedidos automáticos a proveedores	Reposición asistida : el sistema avisa el stock bajo y la persona decide. Comprometer dinero sin intervención humana no era aceptable para el negocio.
Cancelación autónoma del paciente	Cancelación en dos pasos : el paciente solicita, la óptica resuelve. Protege la agenda del profesional.
Vuetify como librería de componentes	Sistema de diseño propio : control total de la identidad visual y de la accesibilidad.
Notificación por correo, WhatsApp y SMS	Centro de notificaciones interno + email . WhatsApp y SMS exigen un proveedor contratado que la óptica no tiene.

Cómo se validó el sistema

Metodología

Validación **manual y end-to-end** contra la base de datos real, con el sistema corriendo: la API ejercitada con peticiones autenticadas con un token real, y el frontend conducido con **Playwright** sobre un navegador real.

Cada módulo se validó con **dos criterios simultáneos**:

1. Que la operación produjera el **efecto esperado en la base de datos** — no basta con una respuesta HTTP exitosa.
2. Que ese efecto fuera **visible correctamente en la interfaz**.

Resultados de la validación

Qué se probó	Resultado
Aislamiento multi-sucursal	Un usuario no ve ni alcanza datos de otra sucursal; el administrador global sí. Sin regresión en los procesos de fondo.
Reglas de contraseña	Los cinco casos de la regla completa devolvieron lo esperado.
Migración de estados a enumerados	Mapecto verificado contra los datos reales antes de migrar; los flujos devolvieron idéntica respuesta después.
Unificación de escala monetaria	Confirmado que ningún registro perdía información con el cambio.
Reportes operativos	Las 8 combinaciones (4 reportes $\times$ PDF/CSV) generaron contenido real.

Objetivos alcanzados

- **Alcanzados.** Módulo de pacientes, módulo clínico digital y gestión de óptica con stock en tiempo real y registro de ventas.
- **Alcanzado cualitativamente.** Interfaz consistente, responsive y accesible — sin una medición formal de usabilidad que lo respalde con datos.
- **Parcial.** Agendamiento en línea: el paciente reserva y confirma de forma autónoma desde su navegador; no puede reprogramar, y la cancelación se resuelve en dos pasos.
- **No instrumentado.** La mejora del 20 % en eficiencia administrativa: el sistema no mide ese indicador, por lo que no puede darse por alcanzado ni por descartado.

Limitaciones conocidas

Alcance no implementado

- ▶ Reprogramación de citas.
- ▶ Adjuntar documentos y estudios a la consulta.
- ▶ Unificación de pacientes duplicados.
- ▶ Reporte comparativo de productividad entre profesionales.
- ▶ Segundo factor de autenticación.

Del sistema construido

- ▶ Sin batería de pruebas automatizadas: la validación fue manual.
- ▶ Cambiar la contraseña no invalida las sesiones ya abiertas.
- ▶ Un solo canal externo de notificación (email).
- ▶ Stock mínimo y máximo global, no configurable por sucursal.
- ▶ Auditoría de cobertura curada: 15 acciones sensibles, no toda escritura.

Se listan de forma explícita porque forman parte del alcance propuesto originalmente.

- ▶ **Pruebas automatizadas** sobre las reglas de negocio más sensibles: aislamiento por sucursal, cálculo de stock, reglas de cobro y facturación.
- ▶ **Canales de notificación adicionales** (WhatsApp, SMS), si la óptica contrata un proveedor.
- ▶ **Completar el módulo de notificaciones**: bitácora de envíos, aviso de retiro y plantillas administrables.
- ▶ **Refinar el soporte multi-sucursal**: stock mínimo/máximo por sucursal y selectores entre sucursales.
- ▶ **Instrumentar los indicadores de gestión** para medir con datos reales si el sistema mejora la eficiencia administrativa en la magnitud propuesta.

Gracias

¿Preguntas?

Matías Melgarejo ■ Matías Gaona

SIGA-Óptica — Sistema Integral de Gestión y Agendamiento para Ópticas